RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

de la **SOCIETE FRANÇAISE D'ANESTHESIE ET REANIMATION (SFAR)**

en association avec la **SOCIETE FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE (SFC)**
la **SOCIETE FRANÇAISE DE PEDIATRIE (SFP)**
le **CLUB ANESTHESIE-REANIMATION EN OBSTETRIQUE (CARO)**
et la **SOCIETE FRANÇAISE DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE (SFCTCV)**

Anesthésie pour chirurgie non cardiaque des patients adultes porteurs de cardiopathie congénitale

Guidelines for anaesthesia of adults with congenital heart disease in non-cardiac surgery

2023

ANNEXES : FICHES PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE

FICHE PRATIQUE #1 : Gestion des traitements cardiotropes, anti-arythmiques, anti-hypertenseurs pulmonaires et anticoagulants

Experts : Diane ZLOTNIK, Pascal AMEDRO

	Gestion péri opératoire [1,2,3]		Conduite à tenir
Traitement de l'insuffisance cardiaque	**La veille de l'intervention**	**Le matin de l'intervention**	
Diurétiques	Poursuite	Arrêt	Contrôle de la kaliémie souhaitable Optimisation de la volémie périopératoire
IEC	Poursuite	Arrêt	Poursuite en cas d'insuffisance cardiaque et/ou FE ventricule systémique < 40%
Bétabloquants	Poursuite	Poursuite	En l'absence d'urgence, discuter l'arrêt du traitement par le cardiologue congénitaliste référent.
Inhibiteurs SRAA	Poursuite	Arrêt	Arrêt ≥ 12h (Traitement de l'HTA) Poursuite en cas d'insuffisance cardiaque et/ou FE ventricule systémique < 40%
Anti-arythmiques : - Classe I (Flécaine…) - Classe II, III (Cordarone)	 Arrêt Poursuite	 Arrêt Poursuite	
Digoxine	Aucune recommandation	Aucune recommandation	En l'absence d'urgence, discuter l'arrêt du traitement par le cardiologue congénitaliste référent.
Traitement antihypertenseur pulmonaire			
Sildenafil	Poursuite	Poursuite	
Bosentan			
Prostacycline			
Traitement anticoagulant [3,4,5]			
AOD : - Rivaroxaban - Apixaban - Edoxaban - Dabigatran	Voir recommandations GIHP		En l'absence d'urgence, discuter l'arrêt du traitement par le cardiologue congénitaliste référent.
AVK	Interrompre 5 jours avant une chirurgie à **risque hémorragique élevé**** Relais HBPM ou HNF selon la pathologie catégorie de risque		En absence d'urgence discuter du relais AVK voir de l'arrêt avec le cardiologue congénitaliste référent (en particulier en prévention primaire chez les ventricules uniques)
Agents antiagrégants plaquettaires [6]			
Aspirine	Dernière prise J-3		Avis d'expert, arrêt sauf en cas de shunt systémico-pulmonaire (blalock-taussig shunt, stent du canal artériel). En absence d'urgence discuter avec le cardiologue congénitaliste référent d'un relais par HBPM ou HNF en post-opératoire.
Clopidogrel	Dernière prise J-5		
Ticagrelor	Dernière prise J-5		
Prasugrel	Dernière prise J-7		

Références

[1] RFE SFAR Gestion périopératoire des traitements chroniques et dispositifs médicaux 2009

[2] Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, Budts W, Chessa M, Diller GP et al ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2021;42(6):563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554.

[3] Gestion des Anticoagulants Oraux Directs pour la chirurgie et les actes invasifs programmés : propositions réactualisées du Groupe d'Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP)-Septembre 2015

[4] Prise en charge des surdosages en antivitamines K, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier GEHT - HAS (service des bonnes pratiques professionnelles) / Avril 2008

[5] Recommendations of good practice for the management of thromboembolic venous disease in adults. Sanchez O, Benhamou Y, Bertoletti L, Constant J, Couturaud F, Delluc A et al. Rev Mal Respir. 2019 Feb;36(2):249-283. doi: 10.1016/j.rmr.2019.01.003.

[6] Godier A, et al. Gestion des agents antiplaquettaires pour une procédure invasive programmée. Propositions du Groupe d'intérêt en hémostase périopératoire (GIHP) et du Groupe français d'études sur l'hémostase et la thrombose (GFHT). Anesth Reanim. 2018

Pièges et spécificités du monitorage des patients adultes porteurs de cardiopathies congénitales

Abord vasculaire

Antécédents chirurgicaux (ligature, section, séquelle vasculaire après dénudation artérielle…)

Thrombose

Variation anatomique

Échocardiographie détaillée
Comptes rendus opératoires
Échographie doppler des axes vasculaires systématique
Cathétérisation toujours écho guidée, opérateur entrainé, axes distaux prioritairement, sans modification du traitement anticoagulant.

Monitorage de la pression artérielle

Asymétrie tensionnelle membres inférieurs membres supérieurs

Si antécédents de chirurgie de coarctation de l'aorte avec un gradient résiduel: La pression au membre supérieur surestime la pression dans l'aorte descendante.

Asymétrie tensionnelle entre les deux membres supérieurs

Ligature/sténose artérielle ou antécédent de shunt de blalock taussig
Monitorage de la pression artérielle sur le membre controlatéral

Monitorage PVC

Risque thromboembolique si shunt intracardiaque droite-gauche

Purge soigneuse des tubulures

Dérivation cavopulmonaire partielle ou totale (Fontan)

PVC = PAP



Monitorage SpO2

Ligature artérielle ou ATCD de shunt type Blalock-Taussig

Changement de site de monitorage si courbe amortie sténose résiduelle

fiabilité si cardiopathie avec hypoxémie profonde

Gazométrie artérielle

Monitorage EtCO2

sous-estimation de la PaCO2 par l'EtCO2 si shunt droite gauche

aspect restrictif si ATCD de thoracotomie multiples, lésion nerf phrénique

Gazométrie artérielle

Monitorage débit cardiaque

Swan Ganz

Interprétation difficile si shunt intracardiaque ou insuffisance tricuspide

Thermodilution (PiCCO)

Calibration et interprétation difficile si shunt intracardiaque ou insuffisance tricuspide

Doppler transoesophagien

Non validé dans les cardiopathies congénitales

ETO

Difficile interprétation dans les cardiopathies complexes, varices œsophagiennes chez FONTAN

RPP SFAR

Anesthésie pour patients adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale en chirurgie non cardiaque.

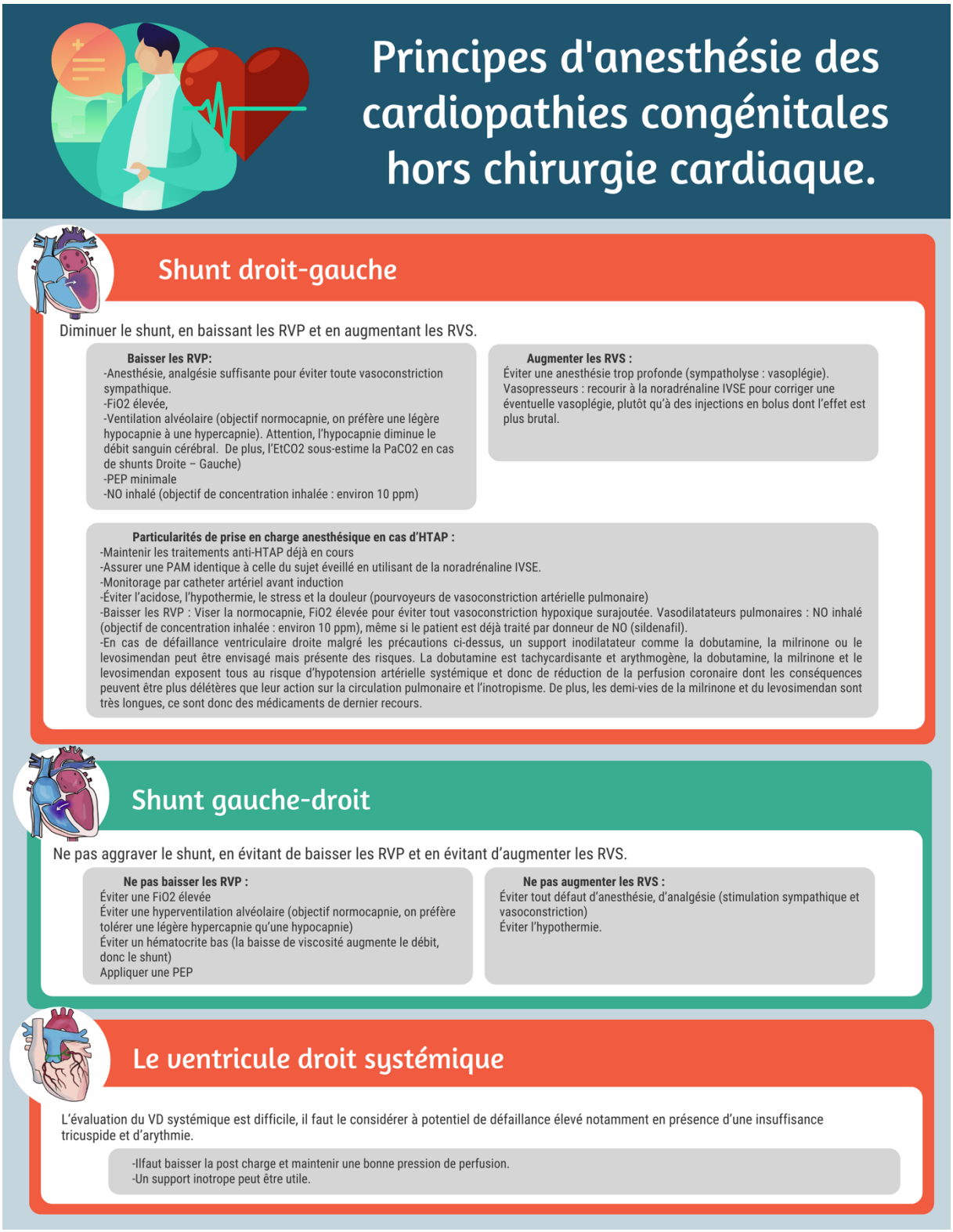
SFAR

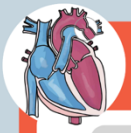
FICHE PRATIQUE #2 : Les pièges du monitorage chez les patients adultes porteurs de CC

Experts : Catherine KOFFEL, Loïc MACE, Xavier ALACOQUE, Elise LANGOUET

FICHE PRATIQUE #3 : Principes d'anesthésie des patients porteurs de CC hors chirurgie cardiaque

Experts : Bernard CHOLLEY, Nadir TAFER



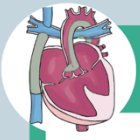


Cardiopathies du coeur gauche

Pour les pathologies avec obstacle à l'éjection du VG
il faut éviter :
-La tachycardie qui limite le VES,
-L'hypotension qui réduit la perfusion coronaire alors que la demande métabolique est très élevée du fait de la contrainte pariétale myocardique en systole.

Pour les pathologies d'insuffisance valvulaire
il faut éviter ;
-La bradycardie qui favorise la surcharge en volume régurgitant
-L'hypertension qui majore la régurgitation pendant la diastole.

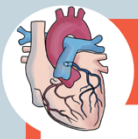
Dans tous les cas : La tolérance aux apports liquidiens comme au défaut de remplissage est réduite, il faut donc obligatoirement se doter d'un monitorage du VES, réaliser une épreuve de maximalisation du VES et titrer le remplissage par petites fractions (100 mL).



Le ventricule unique

En l'absence d'un VD, dans une circulation Fontan, le débit cardiaque dépend du gradient moteur du retour veineux pulmonaire entre la pression veineuse systémique moyenne et la pression d'aval, qui n'est plus la pression de l'oreillette droite mais la pression de l'artère pulmonaire. La prise en charge anesthésique vise à optimiser le débit pulmonaire qui est passif et surtout à limiter les facteurs qui pourraient contribuer à réduire le gradient et donc le débit cardiaque :

-Privilégier l'ALR s'il s'agit d'une intervention compatible et sans risque d'instabilité hémodynamique (saignement prévisible < 500 mL)
-Si l'AG avec ventilation en pression positive est incontournable, utiliser une ventilation protectrice avec une PEP minimale.
-On peut utiliser un monitorage du volume d'éjection systolique (VES)
-La pression dans le territoire cave supérieur (PVC) équivaut à la pression dans l'artère pulmonaire (PAP), constituant un déterminant important du débit pulmonaire dans une circulation de Fontan, tout en étant le reflet de la volémie contrainte de cette circulation univentriculaire.
-La mesure de la pression artérielle en continu peut être utile pour ne pas tolérer une PAM trop basse trop longtemps Cependant, une baisse de résistance artérielle périphérique secondaire à l'anesthésie est constante, elle est souvent très bien tolérée par le ventricule défaillant dont l'éjection se trouve facilitée. Cependant, une baisse de PAM incompatible avec une perfusion coronaire adéquate devra faire l'objet d'une correction par noradrénaline IVSE comme chez tout patient sans CC.
-Le NO inhalé doit être à disposition dans le bloc car son effet vasodilatateur pulmonaire sélectif en fait un outil irremplaçable pour faciliter le retour veineux à travers la circulation pulmonaire. En cas de baisse du VES ne répondant pas à un remplissage de 100 mL, il faut recourir au NO. Il faut monitorer l'effet de l'arrêt du NO sur le VES avant de réveiller le patient.
-Corriger méthodiquement tous les facteurs prédisposant à la FA (hypokaliémie, hypomagnésémie). Éviter le recours à la dobutamine (très arythmogène) sauf s'il existe une défaillance avérée du ventricule unique (à confirmer par une ETO).
-Extuber le plus rapidement possible en fin d'intervention pour supprimer la pression positive intra-thoracique qui gêne le retour veineux. En attendant que l'extubation soit possible, il peut être bénéfique de positionner le patient en « beach chair » (thorax relevé à 30° et jambes surélevées) pour faciliter le retour veineux.



Les anomalies coronaires

Les patients porteurs d'anomalies coronaires congénitales réparées (à risque de sténose ostiale) méritent les mêmes précautions de prise en charge péri-opératoire que les patients coronariens non congénitaux.

-Un monitorage continu de la pression artérielle
-Une induction progressive (idéalement en AIVOC) pour limiter le risque d'hypotension systémique. En cas d'hypotension, une correction par noradrénaline IVSE permettra de limiter le risque d'hypoperfusion coronaire.

SFAR

RPP SFAR : Anesthésie pour patients adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale en chirurgie non cardiaque.

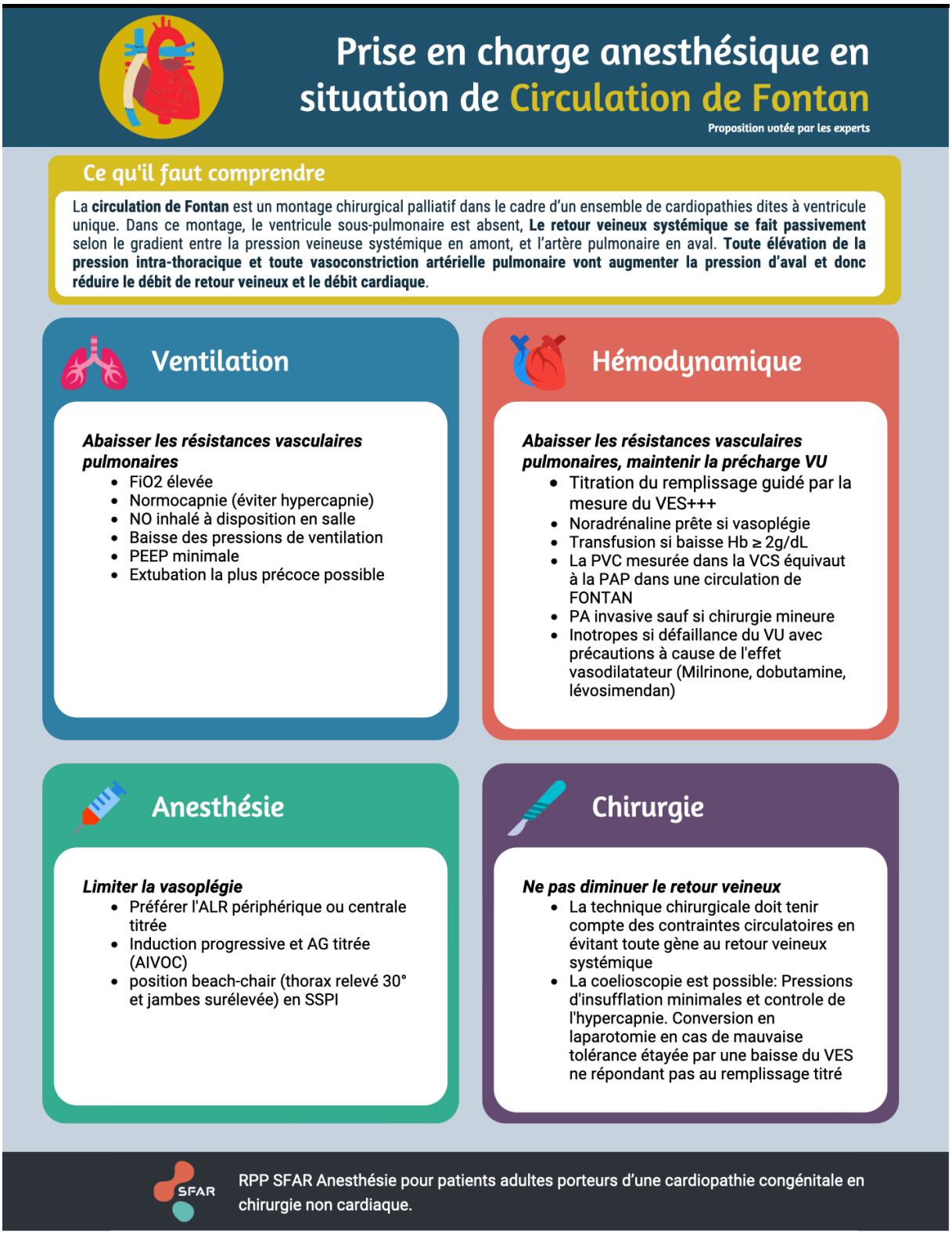
FICHE PRATIQUE #4 : Protocole pour l'anesthésie en urgence d'un patient porteur d'une HTAP iso- ou supra-systémique

Experts : Bernard CHOLLEY, Élise LANGOUET, Nadir TAFER



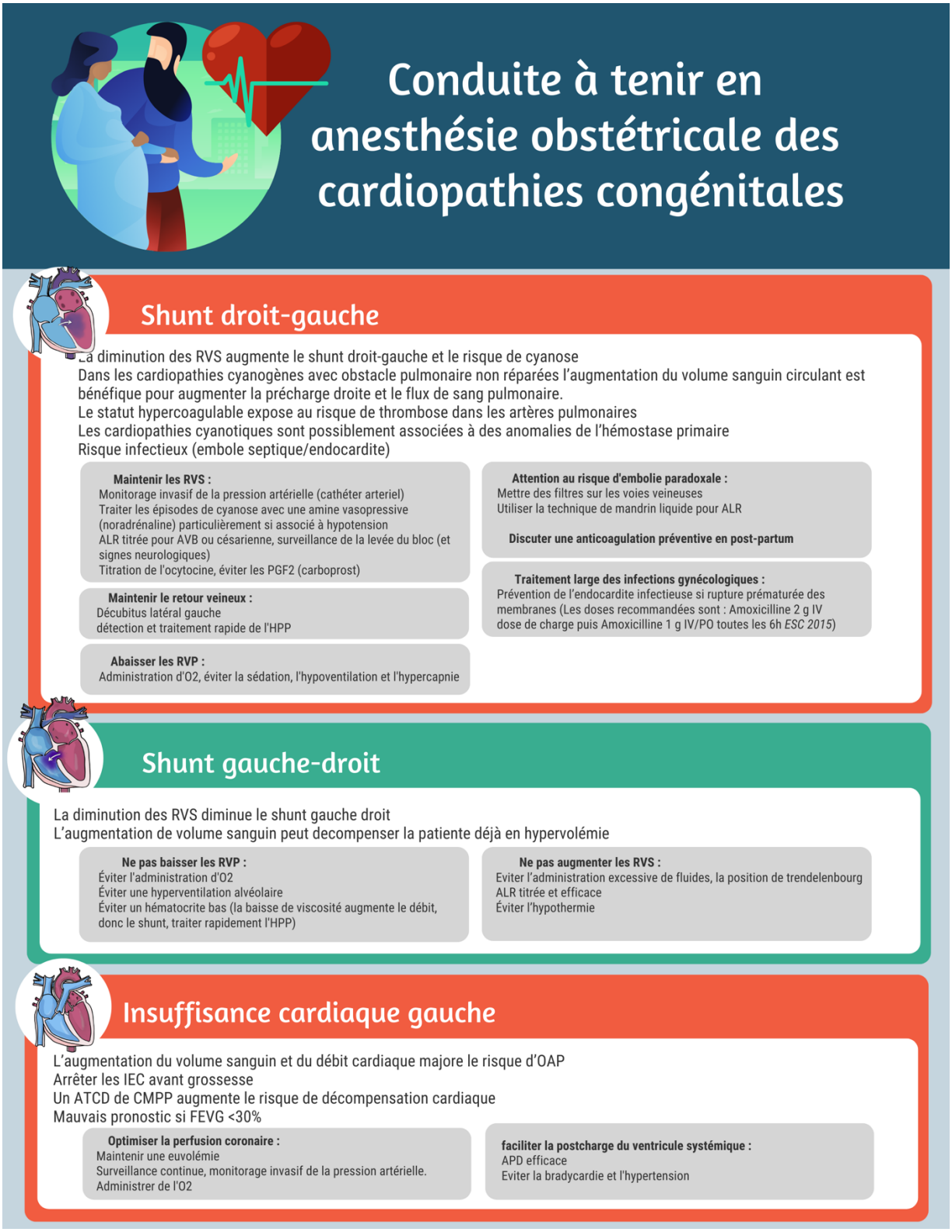
FICHE PRATIQUE #5 : Protocole pour l'anesthésie en urgence d'un patient porteur d'une dérivation cavo-pulmonaire (Fontan)

Experts : Bernard CHOLLEY, Elise LANGOUET, Nadir TAFER



FICHE PRATIQUE #6 : Conduite à tenir par situation physiopathologiques en anesthésie obstétricale

Experts : Estelle MORAU, Marie BRUYERE, Magali LADOUCEUR



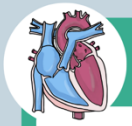


HTAP - Eisenmenger

L'augmentation du débit cardiaque est mal tolérée par la vascularisation pulmonaire et met en risque le ventricule droit (VD)
La diminution des RVS peut diminuer la PAD et donc la perfusion coronaire (particulièrement si le VD est hypertrophié)
Le statut hypercoagulable expose au risque d'embolie pulmonaire (majoration de l'HTAP)
La rétraction utérine entraine une augmentation brutale de la précharge qui peut aboutir à une poussée HTAP et défaillance cardiaque droite

Type d'accouchement proposé : Césarienne programmée sous APD titrée

Minimiser les résistances vasculaires pulmonaires :
  Administrer de l'O2, éviter la sédation et l'hypercapnie
Privilégier l'ALR
Maintenir le volume circulant et le retour veineux
Balance entrée-sortie équilibrée
Surveillance tensionnelle rapprochée (cathéter artériel)
Détection rapide et traitement intensif HPP
Eviter les dépresseurs myocardiques (Béta bloquants)
Monitorage précis pour dépister ischémie et arrythmie : ECG 5 branches
Maintien de la postcharge
ALR titrée
Phenyephrine comme vasopresseur de choix (éviter les traitement tachycardisants)
Titration de l'ocytocine, éviter les PGF2 (carboprost)
Equipe de référents sur place (ECMO)



Insuffisance cardiaque gauche

L'augmentation du volume sanguin et du débit cardiaque majore le risque d'OAP
Arrêter les IEC avant grossesse
Un ATCD de CMPP augmente le risque de décompensation cardiaque
Mauvais pronostic si FEVG <30%

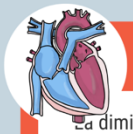
Maintenir une normo volémie
APD efficace
Eviter la bradycardie et l'hypertension
Surveillance continue incluant SpO2, voire monitorage invasif
Administrer de l'O2,



Aortopathies

La grossesse le travail et l'accouchement peuvent augmenter la dilatation de la racine aortique et le risque de dissection
Les manœuvres de Valsalva augmentent le risque de cisaillement artériel (/!\ AVB)
Césarienne programmée en cas de Marfan > 40 mm (ou ATCD de dissection), Bicuspidie > 50 mm, Turner + surface aortique indexée > 25 mm/m2, Fallot >50 mm, Elhers-Danlos vasculaire quelque soit le diamètre, coarctation aortique > 50 ou syndrome aortique aigu

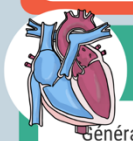
Limiter le stress sur la paroi aortique :
  ALR efficace titrée
  Poursuite des bétabloquants
Maintien de la stabilité hémodynamique
Monitorage invasif (cathéter artériel)
Titration de l'ocytocine
Détection et traitement rapide de l'HPP



Insuffisance mitrale/aortique

La diminution des RVS diminue le shunt gauche droit
L'augmentation de volume sanguin peut decompenser la patiente déjà en hypervolémie.
La diminution des RVS diminue le volume des régurgitations
L'hypervolémie de la grossesse peut aggraver la dilatation ventriculaire

Eviter l'augmentation de postcharge et la bradycardie.
Favoriser l'éphédrine, la noradrénaline, éviter les α-agonistes
ALR généralement bien tolérée si fonction VG conservée



Insuffisance pulmonaire ou tricuspide sévère

Généralement bien tolérée, dépend beaucoup de la fonction VD
L'hypervolémie de la grossesse peut conduire à une insuffisance cardiaque droite
Si notion de conduit et/ou de bioprothèse pulmonaire, il existe un risque infectieux
La dilatation des cavités droites et le stress hémodynamique induit par la grossesse peut favoriser la survenue de trouble du rythme surtout en cas d'antécédent d'arythmie

Eviter l'augmentation excessive de la précharge et la bradycardie
Balance entrée-sortie équilibrée
Favoriser l'éphédrine, la noradrénaline.
Prévention de l'endocardite infectieuse si rupture prématurée des membranes (Les doses recommandées sont : Amoxicilline 2 g IV dose de charge puis Amoxicilline 1 g IV/PO toutes les 6h *ESC 2015*)



Sténose pulmonaire serrée (en l'absence de CIV)

Risque de bas d'débit en cas de chute de la précharge
Risque rythmique auriculaire et ventriculaire
Si bioprothèse, risque d'endocardite

Maintenir le volume circulant et le retour veineux
Balance entrée sortie équilibrée
Surveillance tensionnelle rapprochée (cathéter artériel)
Détection rapide et traitement intensif HPP



Valve mécanique

La diminution des RVS diminue le shunt gauche droit
L'augmentation de volume sanguin peut décompenser la patiente déjà en hypervolémie
L'état d'hypercoagulablilité augmente le risque de thrombose de valve
Les AVK sont les plus efficaces dans la prévention de la thrombose mais tératogènes
L'anticoagulation à dose efficace en péripartum augmente le risque hémorragique

Balance bénéfice-risque entre fenêtre possible de traitement anticoagulant et technique anesthésique :
Prévention de l'endocardite infectieuse si rupture prématurée des membranes (Les doses recommandées sont : Amoxicilline 2 g IV dose de charge puis Amoxicilline 1 g IV/PO toutes les 6h *ESC 2015*)
Monitorage jusqu'en postpartum incluant surveillance de la thrombose de valve et de l'hémorragie du post-partum

Meng ML, Arendt KW. Obstetric Anesthesia and Heart Disease: Practical Clinical Considerations. Anesthesiology. 2021 Jul 1;135(1):164-183. doi: 10.1097/ALN.0000000000003833. PMID: 34046669; PMCID: PMC8613767. (revu d'après Lindley et al JACC 2021 et 2018 ESC guideline)

SFAR

RPP SFAR : Anesthésie pour patients adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale en chirurgie non cardiaque.